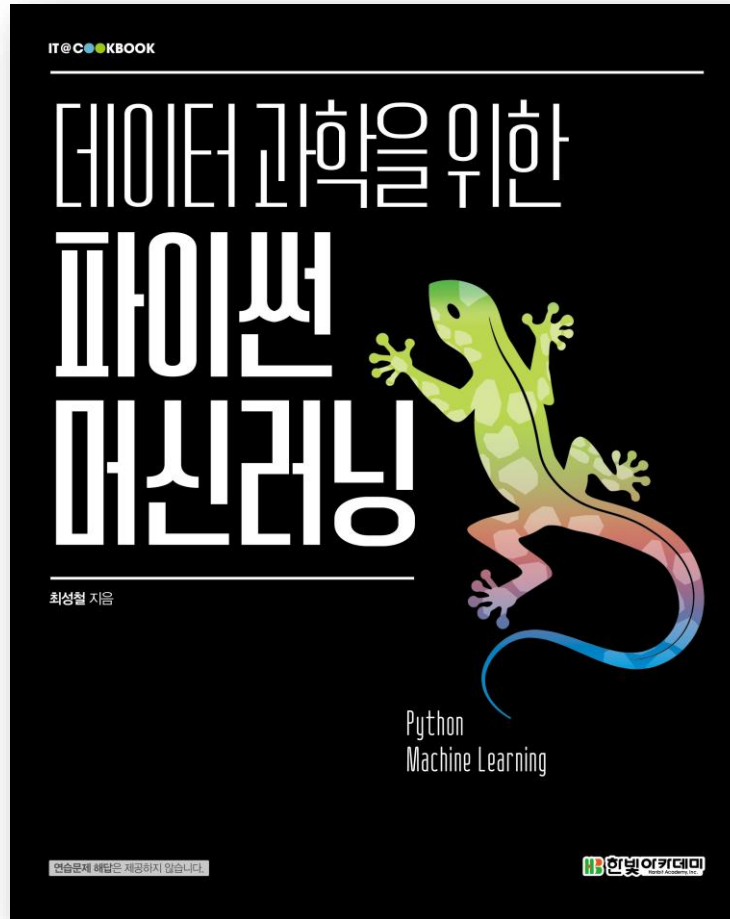




CHAPTER 01 머신러닝의 기초

CHAPTER 01

머신러닝의 기초

01 머신러닝이란?

02 머신러닝의 학습 프로세스와 종류

학습목표

- 본격적인 머신러닝 시대에 머신러닝의 실제 사용 사례와 키워드에 대해 알아본다.
- 머신러닝의 학습 프로세스와 종류에 대해 학습한다.

01

머신러닝이란?

01 머신러닝이란?

- 알고리즘(algorithms) : 어떠한 문제를 해결하기 위한 일련의 절차나 방법
- 머신러닝(machine learning) : 기계가 패턴을 학습하여 자동화하는 알고리즘
- 유튜브는 개인이 유튜브 영상을 보는 패턴에 대해 학습하는 프로그램(머신러닝)을 만든 다음 그 패턴(알고리즘)에 맞게 다음 영상을 계속 추천

01 머신러닝이란?

3. 머신러닝의 키워드

3.1 인공지능, 머신러닝, 딥러닝

- 인공지능 ⊃ 머신러닝 ⊃ 딥러닝

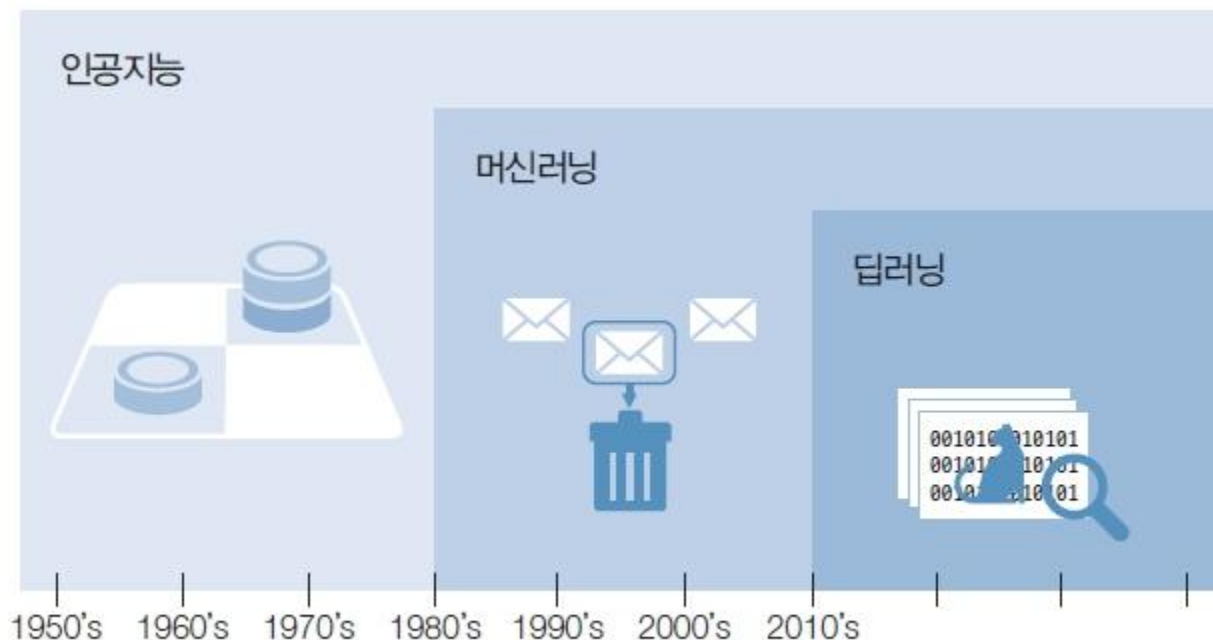


그림 1-7 인공지능, 머신러닝, 딥러닝의 관계

01 머신러닝이란?

- 인공지능(Artificial Intelligence, AI) : 컴퓨터가 학습하고 생각하여 스스로 판단할 수 있도록 만드는 기술
 - 1956년 다트머스 컨퍼런스에서 '인공지능'이라는 표현을 처음 사용한 이후 본격적인 학문으로서 발전하기 시작



존 맥카시



클로드 섀넌



마빈 민스키



나다니엘 로체스터



레이 솔로모노프



올리버 셀프리지



트렌처드 모어



아서 사무엘



앨런 뉴얼



하버트 사이먼

그림 1-8 다트머스 컨퍼런스에 참석한 10명의 과학자들

01 머신러닝이란?

- **머신러닝(machine learning)** : 데이터를 컴퓨터에 학습시켜 그 패턴과 규칙을 컴퓨터가 스스로 학습하도록 만드는 기술
 - 이전에는 사람이 지식을 직접 데이터베이스화한 후 컴퓨터가 처리하도록 프로그램으로 만듦
 - 머신러닝은 데이터를 분류하는 수학적 모델을 프로그래밍하여, 데이터만 입력하면 이미 만들어진 수학 모델이 규칙으로 적용되어 여러 문제를 풀 수 있음
- **딥러닝(deep learning)** : 머신러닝 기법 중 신경망(neural network)을 기반으로 사물이나 데이터를 군집화하거나 분류하는 데 사용하는 기술

01 머신러닝이란?

3.3 빅데이터와 머신러닝

- 빅데이터(big data) : 기존의 데이터베이스로는 수집·저장·분석을 수행하기 어려울 만큼 방대한 양의 데이터
 - 데이터베이스에서 기원
- 빅데이터 시스템(big data system) : 빅데이터를 다루기 위한 시스템
- 빅데이터 엔지니어링(big data engineering) : 빅데이터를 다루는 방법
- 머신러닝과 별개로 발전해왔으나 대용량 데이터가 학습 성능에 크게 영향을 미치는 오늘날 머신러닝 분야에서 의미 있게 사용됨

01 머신러닝이란?

- GFS(Google File System) : 구글의 거대한 검색 시스템을 여러 대의 컴퓨터에 데이터를 분산해서 저장 및 관리하기 위해 설계된 시스템
- 맵리듀스(Map Reduce) : 분산되어 저장된 데이터를 여러 대의 컴퓨터가 동시에 협력해서 처리하는 방법을 알려준 시스템
- 하둡(Hadoop) : 구글의 분산 처리 시스템 개념이 확장되어 개발된 시스템. 오늘날 대용량 데이터를 처리

01 머신러닝이란?

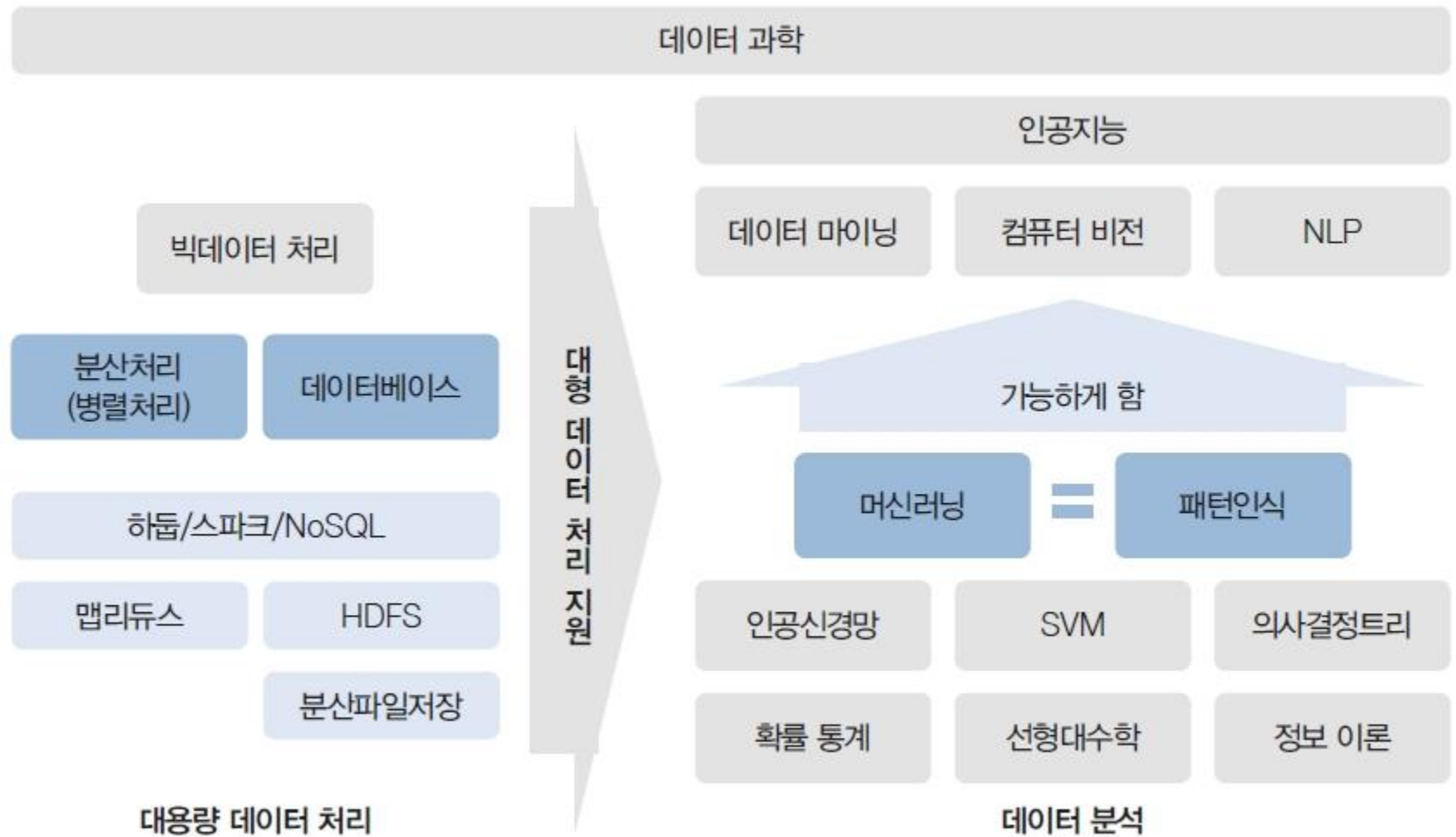


그림 1-9 인공지능 생태계

02

**머신러닝의
학습 프로세스와 종류**

02 머신러닝의 학습 프로세스와 종류

1. 머신러닝의 학습 프로세스

- 머신러닝의 기본 모형

$$\hat{y} = f(x)$$

- 가지고 있는 데이터 x 를 우리가 학습하여 생성한 함수 $f(\cdot)$ 에 넣으면 그 결과로 어떤 문제에 대한 예측치 $\hat{y}$ 을 생성
- 머신러닝은 우리가 찾고자 하는 $f(\cdot)$ 를 제공

02 머신러닝의 학습 프로세스와 종류

키	158	168.7	162.8	166.5	164.9
몸무게	57.1	74.1	74.1	77.9	75.5

그림 1-10 키와 몸무게 데이터

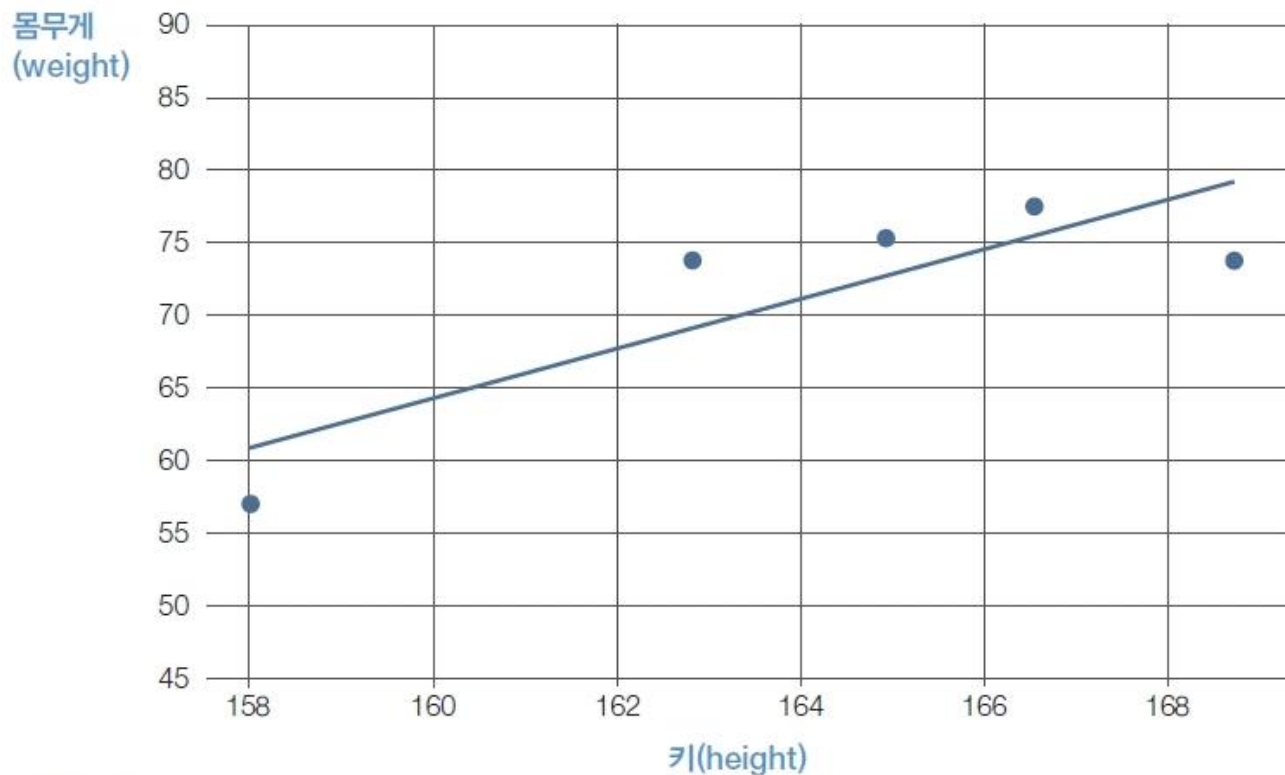


그림 1-11 키와 몸무게 간의 상관관계 그래프

02 머신러닝의 학습 프로세스와 종류

- 모델(model) : 상관관계를 식으로 표현

$$y = \alpha x + \beta$$

- 어떤 모델이 키와 몸무게의 관계로 가장 적합(fitting)할지 모르는 상황에서, 이와 같은 1차방정식을 완성한다면 찾고자 하는 모델을 발견할 수 있다
 - 알고리즘을 통해 적합한 α 와 β 를 찾아 새로운 키에 대한 몸무게 예측 가능

02 머신러닝의 학습 프로세스와 종류

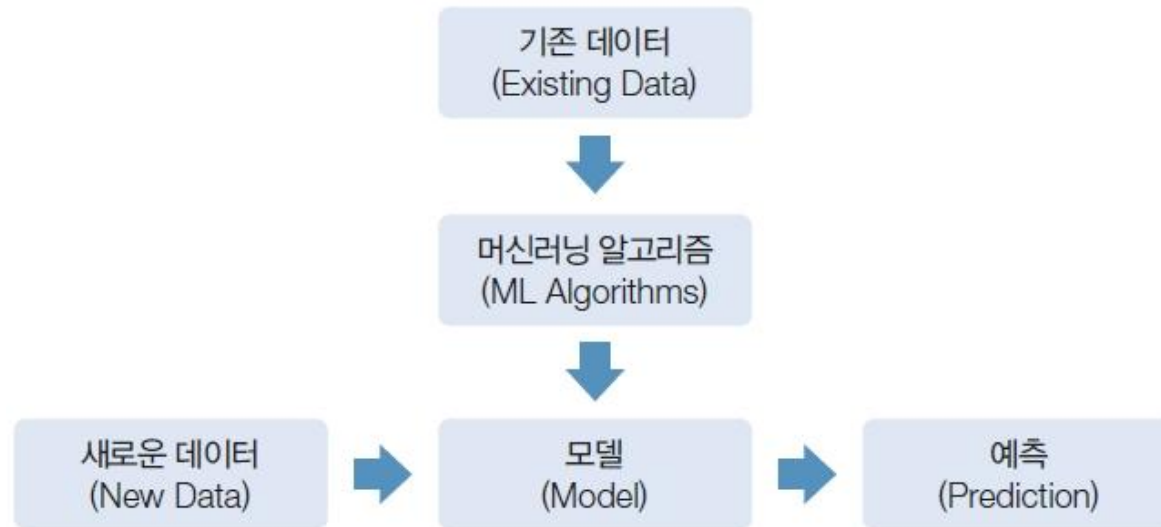


그림 1-12 머신러닝 프로세스

[하나 더 알기] 모델과 알고리즘

- 본 책에서 '모델'은 '수식'이나 '통계 분포', '알고리즘'은 모델을 산출하기 위해 규정화된 과정
- 보통 하나의 모델은 다양한 알고리즘으로 표현할 수 있다
- 때때로 '알고리즘'은 하나의 '수식'으로 표현 가능하다

02 머신러닝의 학습 프로세스와 종류

2. 머신러닝의 종류

- **지도학습(supervised learning)** : 문제와 답을 함께 학습
- **비지도학습(unsupervised learning)** : 조력자의 도움 없이 컴퓨터 스스로 학습. 컴퓨터가 훈련 데이터를 이용하여 데이터들 간의 규칙성을 찾아냄
- 실제 답(ground truth) y 의 존재 여부에 따라 구분

표 1-1 전통적인 관점에서 머신러닝의 종류

머신러닝 대분류	머신러닝 종류	설명
지도학습	회귀	연속형 값인 y 의 특징을 찾아 데이터 x 를 사용하여 y 값을 예측하는 기법
	분류	이산형 값인 y 의 특징을 찾아 데이터 x 를 사용하여 y 값을 예측하는 기법
비지도학습	군집	y 값이 주어지지 않고, 데이터의 특징이 유사한 값들의 모임을 군집으로 표현하는 기법

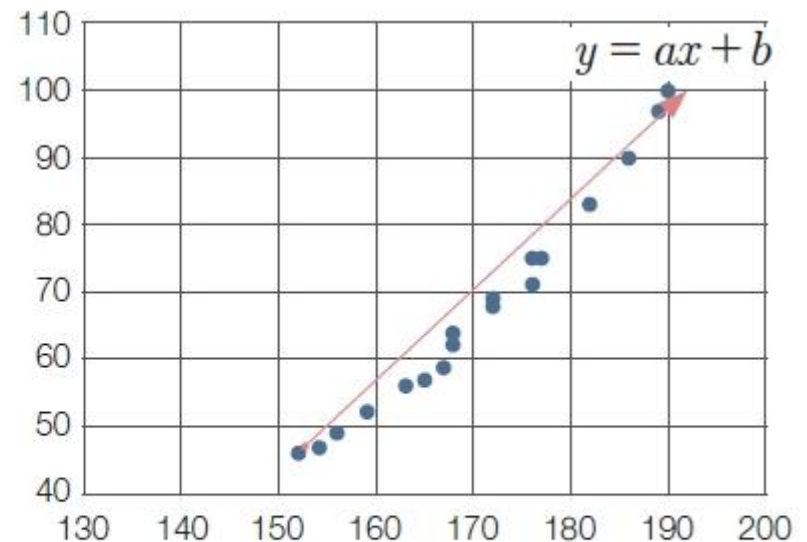
02 머신러닝의 학습 프로세스와 종류

2.1 회귀

- 회귀(regression) : 독립변수 x 와 종속변수 y 의 관계를 함수식으로 설명
- 추세선을 표현하는 수학적 모델을 만드는 기법

키	몸무게	키	몸무게
152	46	172	69
154	47	172	68
156	49	176	71
159	58	176	75
163	56	177	75
165	57	182	83
167	59	186	90
168	64	189	97
168	62	190	100

(a) 키와 몸무게 데이터



(b) 회귀 표현

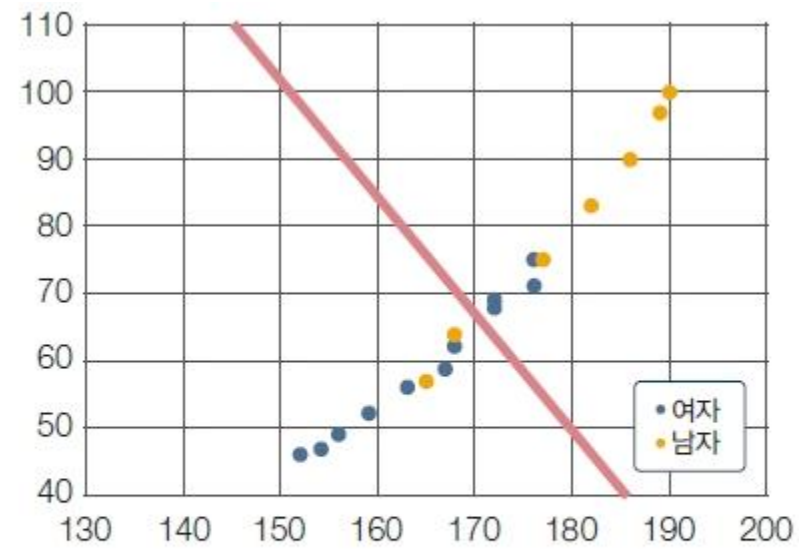
02 머신러닝의 학습 프로세스와 종류

2.2 분류

- 분류(classification) : 데이터를 어떤 기준에 따라 나눔
- 이진분류(binary classification) : 2개의 값 중 1개를 분류
- 다중분류(multi-class classification) : 3개 이상 분류 실행

성별	키	몸무게	성별	키	몸무게
여자	152	46	남자	172	69
여자	154	47	여자	172	68
여자	156	49	여자	176	71
여자	159	58	여자	176	75
여자	163	56	남자	177	75
남자	165	57	남자	182	83
남자	167	59	남자	186	90
남자	168	64	남자	189	97
여자	168	62	남자	190	100

(a) 성별, 키, 몸무게 데이터



(b) 분류 표현

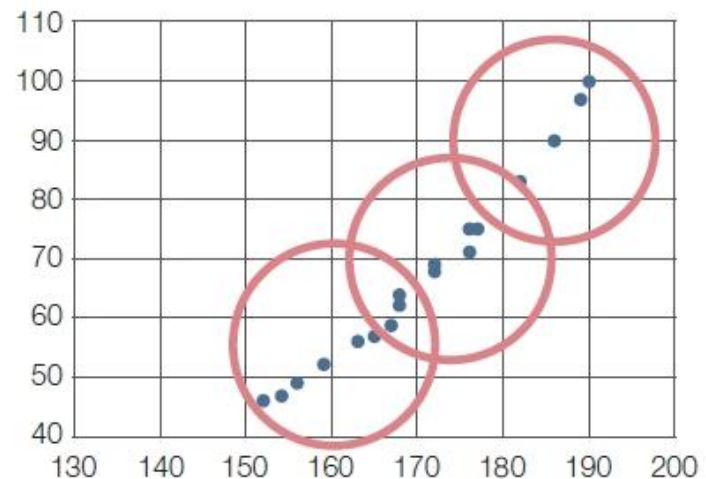
02 머신러닝의 학습 프로세스와 종류

2.3 군집

- 군집(clustering) : 기존에 모여 있던 데이터에 대해 따로 분류 기준을 주지 않고 모델이 스스로 분류 기준을 찾아 집단을 모으는 기법
- 비슷한 수준의 농구팀 3개 만들기

키	몸무게	키	몸무게
152	46	172	69
154	47	172	68
156	49	176	71
159	58	176	75
163	56	177	75
165	57	182	83
167	59	186	90
168	64	189	97
168	62	190	100

(a) 키와 몸무게 데이터



(b) 군집 표현

그림 1-16 군집 예제: 키, 몸무게 데이터

Thank you!